Project Factory - Wash Buddy
Data de Publicação: 07/04/2026

Grupo:
Nycolas Souza - 20230989
Luan Ribeiro - 20230692
Lohanne Guedes - 20220085
Kira Sousa - 20231205

1. Introdução

O projeto inicial, focado em sensores de pressão e conectividade BLE, evoluiu para um companheiro robótico standalone iterativo. A interação passou a ser feita via leitura RFID com feedback audiovisual nativo (OLED e áudio sincronizado), eliminando a dependência de smartphones para garantir uma experiência mais imersiva.

No âmbito da sinergia com a Licenciatura em Design, avaliamos propostas de quatro grupos. Selecionámos a equipa D04 devido ao seu empenho, coordenação e receptividade para adaptar o escopo à viabilidade do hardware, contrastando com as propostas irrealistas e resistência a alterações das restantes equipas. Adicionalmente, a D04 foi a única a propor a divisão equitativa dos custos dos componentes entre os seis estudantes, acordando-se que o artefacto físico permaneceria na sua posse após a avaliação.

2. Funcionalidades Implementadas

O sistema opera de forma autónoma, guiando o utilizador através de um ciclo de higiene através das seguintes funcionalidades principais:

- **Interação por Aproximação (RFID):** O avanço nas etapas da lavagem é feito através da leitura de tags encapsuladas em objetos lúdicos, criando uma interface segura e tátil.
- **Controlo por Máquina de Estados:** O fluxo de interação é gerido por uma máquina de estados finita que assegura o cumprimento rigoroso da sequência de higiene (molhar, ensaboar, esfregar, enxaguar e secar).
- **Gestão Lúdica de Exceções:** O sistema reage a imprevistos de forma natural. Se a criança demorar a interagir, o robô reproduz áudios de chamamento; se for utilizada a tag errada para a fase atual, o sistema alerta e corrige a ação de forma amigável.
- **Feedback Audiovisual Imersivo:** O robô exibe expressões faciais animadas e efeitos visuais temáticos (como bolhas de sabão ou chuva) num ecrã central, perfeitamente sincronizados com instruções de voz.
- **Movimentação e Comportamento Orgânico:** Os braços e a cabeça movem-se de forma suave para acompanhar a interação. Durante os momentos de espera, o robô realiza movimentos espontâneos (como piscar ou olhar em volta), criando a ilusão de vida.

- **Desligamento Automático:** Para preservar a bateria, o dispositivo corta fisicamente a sua própria alimentação elétrica após a conclusão do ciclo de lavagem ou após um período prolongado de inatividade.

3. Descrição da Arquitetura Implementada

O firmware foi desenvolvido em C++ (PlatformIO) sob o paradigma de Programação Orientada a Objetos (POO), estruturado em camadas modulares para garantir escalabilidade e performance:

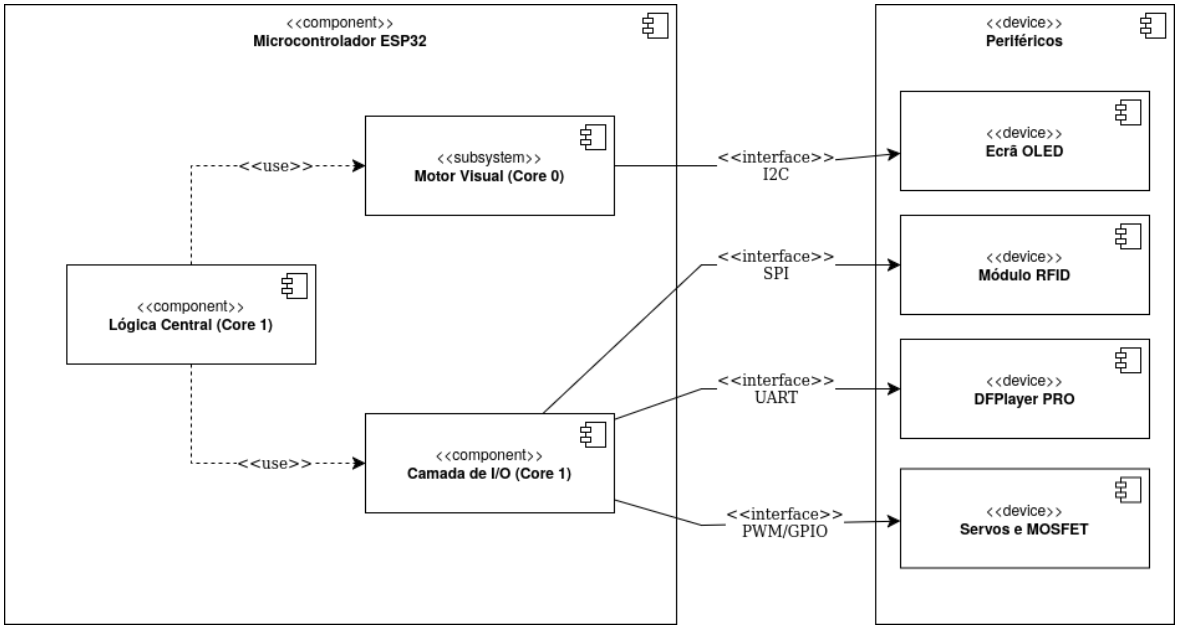
3.1. Arquitetura de Software:

- **Padrões de Desenho (Design Patterns):** O fluxo de funcionamento e o tratamento de exceções (erros de leitura ou inatividade) são orquestrados através do State Pattern, eliminando condicionais complexas. As configurações de sistema aplicam o Options Pattern para garantir segurança de memória e evitar magic numbers.

- **Abstração Lógica:** O software separa rigorosamente a camada de abstração de hardware (que gere o RFID, motores e áudio) da camada de interface e comportamento (responsável pela física de partículas, animações faciais e movimentos espontâneos).

- **Processamento Paralelo (FreeRTOS)**: Para evitar atrasos na leitura de sensores, o sistema usa multithreading nativo. O Core 0 do ESP32 é dedicado em exclusivo à renderização gráfica pesada, enquanto o Core 1 processa a máquina de estados, o áudio e a atuação mecânica.

- **Validação Automática:** A estabilidade do sistema, desde as transições de estado à matemática de suavização dos motores, é garantida por uma bateria de testes unitários automatizados.

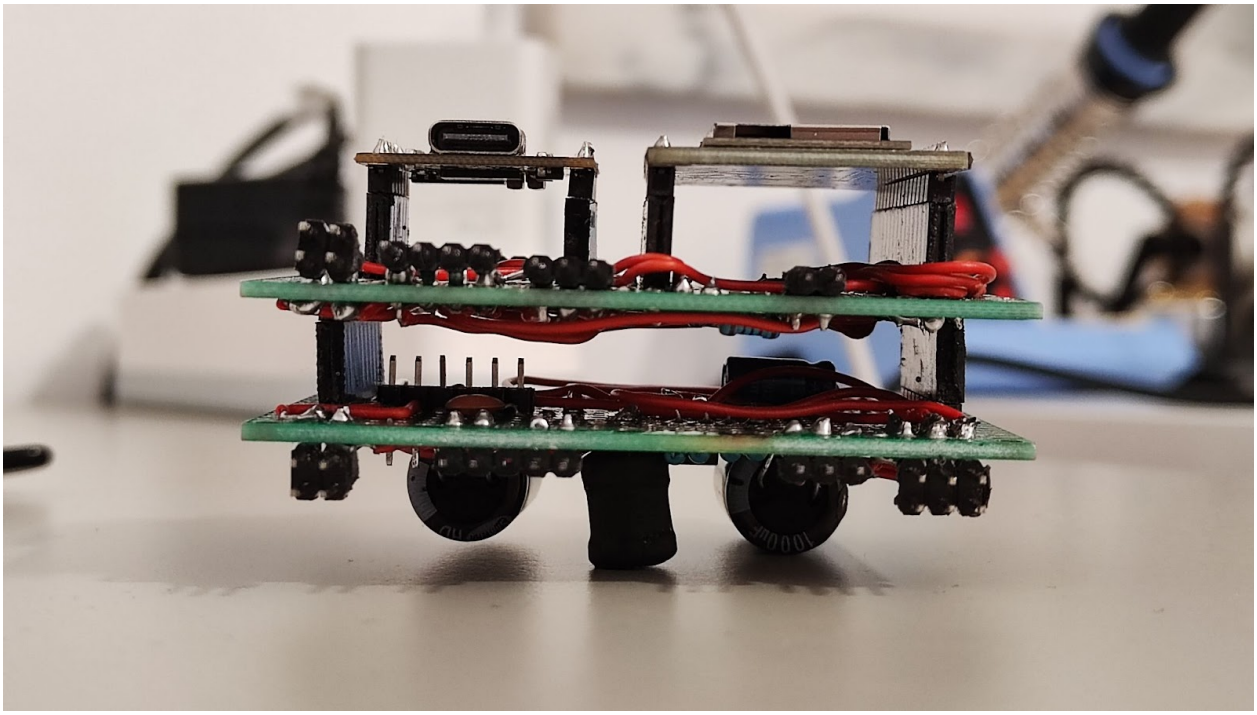


1. Diagrama de Componentes do Sistema

3.2. Arquitetura de Hardware

O sistema é orquestrado por um ESP32, que gere os periféricos de I/O (Módulo MFRC522 via SPI, ecrã OLED via I2C, DFPlayer Pro e os sinais PWM dos atuadores). A gestão de energia baseia-se no módulo DFRobot DFR1026. Para contornar a limitação de corrente deste módulo face aos picos exigidos pelos três servomotores SG90, a arquitetura elétrica foi adaptada:

- **Roteamento e Isolamento de Motores:** A alimentação dos motores foi roteada diretamente a partir da bateria, contornando o módulo principal. Para impedir o consumo fantasma gerado pelos motores em repouso, inseriu-se um transístor MOSFET neste circuito direto, permitindo ao firmware libertar a passagem de corrente exclusivamente durante os momentos de atuação física.
- **Sistema de Auto-Shutdown:** O desligamento completo do equipamento utiliza uma lógica análoga. Após a conclusão do ciclo ou tempo de inatividade, o ESP32 aciona um MOSFET que comuta um sinal GND para o pino KEY do módulo DFR1026, desativando a alimentação geral e zerando o consumo do sistema.



2. Fotografia exemplificativa das placas PCB

Para garantir a fiabilidade mecânica e elétrica desta topologia, a eletrônica foi consolidada numa PCB customizada de dois "andares" empilháveis. Esta solução arquitetural permitiu separar fisicamente o sistema num módulo inferior dedicado à gestão de potência/energia e num módulo superior dedicado à gestão lógica, interligados através de pinos de encaixe (headers).

4. Atividades Realizadas e Distribuição de Tarefas

A implementação deste sistema robótico exigiu uma forte colaboração prática e teórica. As responsabilidades foram distribuídas de forma equilibrada pelas principais áreas do projeto (Engenharia de Software, Engenharia Eletrónica, Prototipagem e Desenho de Sistemas):

- **Nycolas Souza:** Desenvolvimento integral do firmware (C++/PlatformIO). Responsável pela implementação da arquitetura Orientada a Objetos, paralelização via FreeRTOS e programação do motor de animações visuais e da coreografia matemática dos servomotores.

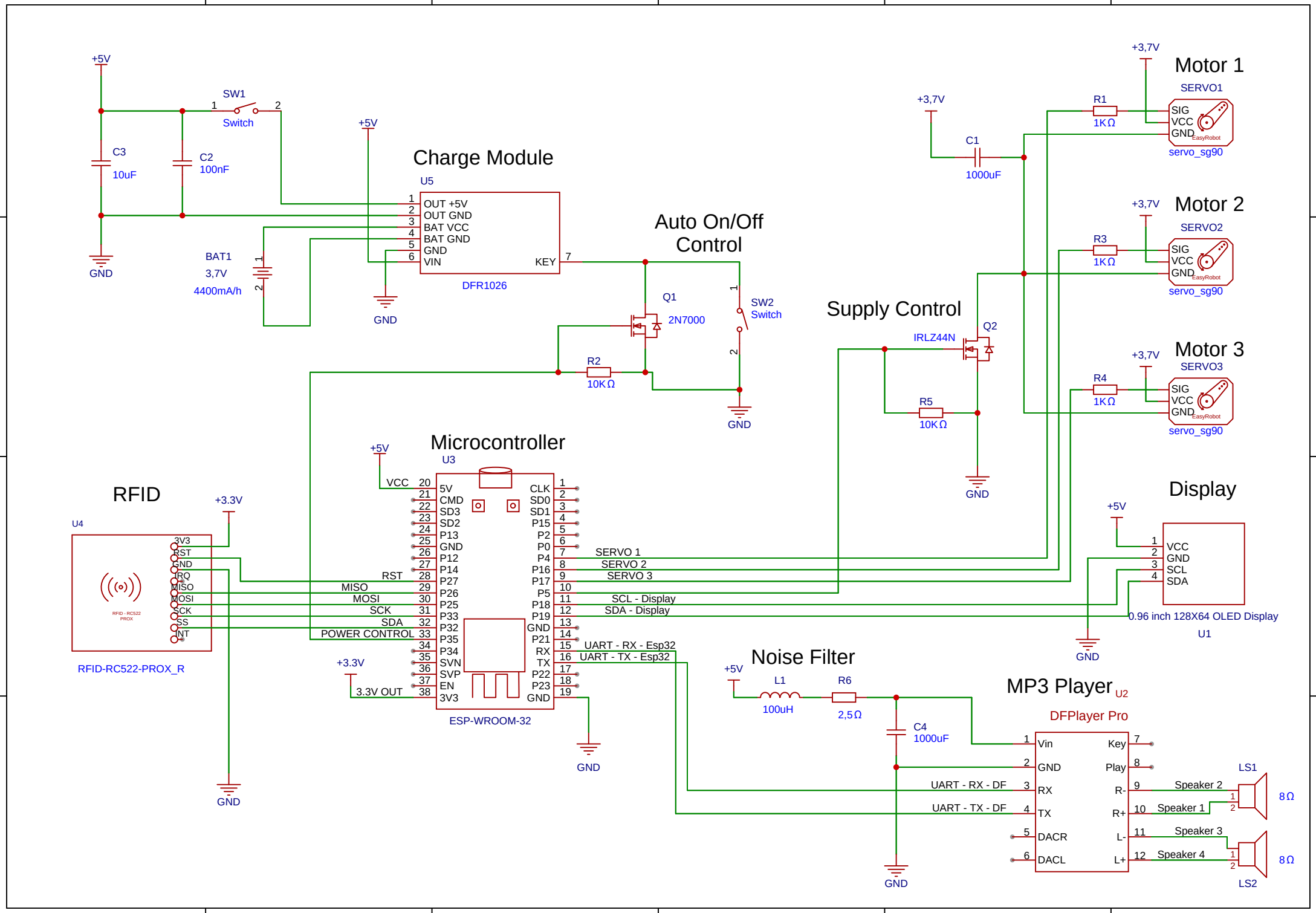
- **Luan Ribeiro:** Engenharia de hardware e desenho do diagrama elétrico. Projetou a arquitetura de roteamento de energia (incluindo a solução de isolamento com MOSFETs e o circuito de auto-shutdown do módulo DFR1026) e prestou apoio técnico essencial na montagem estrutural.

- **Lohanne Guedes:** Prototipagem física e integração de laboratório. Liderou a esquematização elétrica prática, sendo a principal responsável pela soldadura integral da PCB customizada e pela montagem robusta dos componentes e cablagem no chassi do robô.

- **Kira Sousa:** Desenho do sistema lógico e Sound Design. Responsável pelo mapeamento das regras de negócio da máquina de estados e comportamentos do robô. Liderou a produção, curadoria e integração de toda a componente de áudio de alta fidelidade no sistema.

5. Anexos

1. Código Fonte: https://github.com/nycocado/wash-buddy
2. Diagrama Elétrico - D01/D02/D03/D04: https://github.com/nycocado/wash-buddy/tree/main/media/milestone-2
3. Modelos Físicos: https://github.com/nycocado/wash-buddy/tree/main/media/milestone-2/physical-models.zip
4. Vídeo do Projeto: https://github.com/nycocado/wash-buddy/tree/main/media/milestone-2/video.mp4
5. Manual de Montagem: https://github.com/nycocado/wash-buddy/tree/main/media/milestone-2/assembly-manual.png
6. Bill of Materials - D01/D02/D03/D04: https://github.com/nycocado/wash-buddy/tree/main/media/milestone-2


Charge Module
U5
OUT +5V
OUT GND
BAT VCC
BAT GND
GND
VIN
KEY
DFR1026
Auto On/Off Control
Q1
2N7000
SW2
Switch
R2
10KΩ
Supply Control
Q2
IRLZ44N
R5
10KΩ
Motor 1
SERVO1
R1
1KΩ
SIG
VCC
GND
servo_sg90
Motor 2
SERVO2
R3
1KΩ
Motor 3
SERVO3
R4
1KΩ
C1
1000uF
+3,7V
+5V
SW1
Switch
C3
10uF
C2
100nF
BAT1
3,7V
4400mA/h
GND
Microcontroller
U3
ESP-WROOM-32
VCC
RST
MISO
MOSI
SCK
SDA
POWER CONTROL
3.3V OUT
SERVO 1
SERVO 2
SERVO 3
SCL - Display
SDA - Display
UART - RX - Esp32
UART - TX - Esp32
RFID
U4
RFID-RC522-PROX_R
3V3
RST
GND
IRQ
MISO
MOSI
SCK
SS
INT
+3.3V
Display
VCC
GND
SCL
SDA
0.96 inch 128X64 OLED Display
U1
Noise Filter
L1
100uH
R6
2,5Ω
C4
1000uF
MP3 Player
U2
DFPlayer Pro
Vin
GND
RX
TX
DACR
DACL
Key
Play
R-
R+
L-
L+
UART - RX - DF
UART - TX - DF
Speaker 1
Speaker 2
Speaker 3
Speaker 4
LS1
LS2
8Ω